객혈 때문에 색전술을 권유받았다면

피가 섞인 기침의 원인을 찾는 과정과 색전술이 무엇인지 알아봅니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

객혈은 기도나 폐에서 나는 출혈입니다

입으로 피가 나왔다고 모두 객혈은 아닙니다

객혈 · 성대 아래에서 나는 출혈

객혈(喀血)은 성대보다 아래에 있는 **기도나 폐 조직**에서 생긴 출혈이 입으로 나오는 것입니다. 입으로 피가 나오기 때문에 환자분들은 다른 곳의 출혈도 객혈이라고 말씀하시는 경우가 있습니다.

어디서 난 피인지 가리는 것이 먼저입니다

코나 입안에서 난 피, 위나 그 위쪽에서 난 피도 입으로 나올 수 있습니다. 그래서 진료실에서는 자세히 묻고 검사해서 어느 쪽 출혈인지를 구분합니다.

기도·폐 조직 → 객혈

성대 아래 기도나 폐에서 난 피가 입으로 나옵니다.

코·입안·목(상기도) 출혈

코피, 잇몸 출혈처럼 위쪽 숨길에서 나는 피도 입으로 나올 수 있습니다.

위·식도(상부 위장관) 출혈

위나 식도 등에서 난 피도 입으로 나와 구분합니다.

어느 쪽에서 난 피인지에 따라 검사와 치료가 달라집니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

피의 모습과 증상으로 출혈 위치를 짐작합니다

객혈과 비슷해 보이는 두 가지와 구분합니다

객혈 (기도·폐)

피의 모습

밝은 붉은색에 거품이 섞여 있습니다. 동맥에서 나온 피라 색이 선명합니다.

함께 오는 증상

기침, 숨이 참, 가슴 통증이 흔합니다.

빈혈

드문 편입니다. 피의 양이 위장관 출혈만큼 많지 않기 때문입니다.

위장관 출혈

피의 모습

위산에 닿아 커피색 같은 갈색이고, 음식물이 섞이기도 합니다. 산성입니다.

함께 오는 증상

복통, 메스꺼움, 구토, 검은 변이 잘 동반됩니다.

빈혈

출혈량이 많아 빈혈이 더 자주 동반됩니다.

상기도(입·코·목) 출혈

피의 모습

밝은 붉은색이지만 거품이 주로 보이지는 않습니다.

함께 오는 증상

코피, 잇몸 출혈, 잇몸 염증 같은 문제가 함께 있습니다. 상기도 검사에서 출혈 흔적이 보입니다.

빈혈

진료로 출혈 부위를 확인합니다.

의료진은 피의 산도(pH)도 참고합니다 — 객혈은 알칼리성, 위장관 출혈은 산성입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

객혈의 약 95%는 압력이 높은 동맥에서 납니다

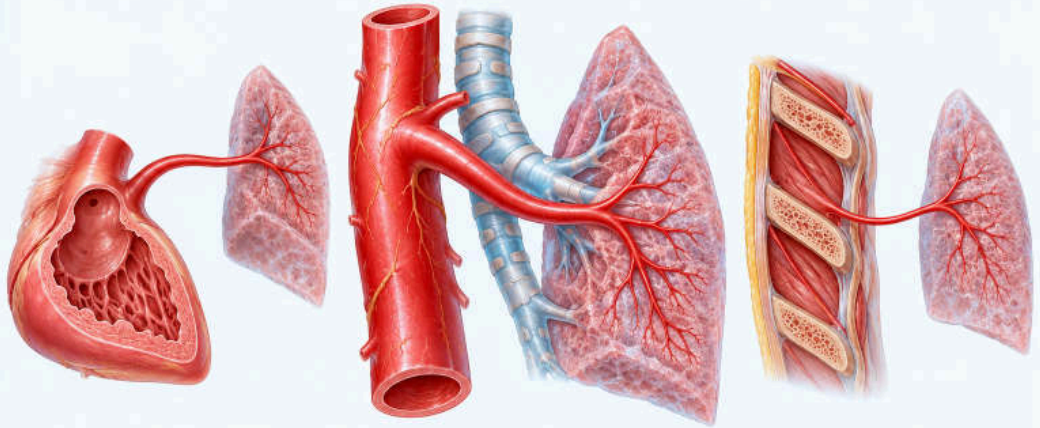
피가 나오는 혈관에 따라 출혈의 속도가 달라집니다

폐는 혈관 두 갈래에서 피를 받습니다

폐동맥과 기관지동맥(기도를 따라 폐로 들어가는 동맥)이 폐에 피를 보냅니다. 객혈은 **기관지동맥에서 약 90%**, 폐동맥에서 약 5%, 그 밖의 전신 동맥에서 약 5% 생깁니다.

압력이 높아 갑자기 나빠질 수 있습니다

폐동맥은 심장 오른쪽에서 시작해 압력이 낮고, 나머지 95%는 대동맥에서 시작해 압력이 높습니다. 그래서 출혈량이 생각보다 빠르게 늘고 환자 상태가 급하게 나빠질 수 있습니다.



폐동맥 · 약 5%
심장 오른쪽에서 시작, 압력이 낮음

기관지동맥 · 약 90%
대동맥에서 시작, 압력이 높음

그 밖의 전신 동맥 · 약 5%
대동맥에서 시작

폐에 피를 보내는 세 혈관 중 가운데의 굵은 기관지동맥이 객혈의 약 90%를 차지합니다

피의 색이 선명한 붉은색인 것도 대동맥에서 시작하는 동맥에서 나기 때문입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

객혈의 원인은 매우 다양합니다

흔한 원인과 대량 객혈을 일으키는 원인이 조금 다릅니다

가장 흔한 원인 세 가지

기관지염, 기관지확장증(기관지가 늘어난 병), 폐암이 흔합니다. 진료에서는 이 원인들을 먼저 떠올립니다.

결핵도 꼭 살핍니다

우리나라처럼 결핵이 많은 나라에서는 결핵이 중요한 감별 질환입니다. 결핵은 일찍 격리가 필요할 수 있습니다.

대량 객혈의 주요 원인

기관지 종양(암), 기관지확장증, 결핵, 그리고 곰팡이공(폐 안에 곰팡이가 뭉친 덩어리, 아스페르길루스종)이 대량 객혈의 주요 원인입니다.

그 밖의 다양한 원인

기도·폐 조직·폐혈관의 병, 심장 쪽 문제로 생긴 폐부종, 의료 시술, 피가 잘 굳지 않는 문제(응고 이상)도 원인이 될 수 있습니다.

그래서 한 번의 진찰만으로 원인을 단정하지 않고 검사로 찾습니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

피의 양과 속도로 위급한 정도를 가늠합니다

객혈의 중증도는 경증과 대량으로 나눕니다

대부분은 가벼운 객혈입니다

객혈 환자의 **90% 이상**은 경증으로 보고, 그중 대부분은 저절로 좋아지는 경과를 보입니다. 다만 가벼운 객혈이 대량 객혈의 시작일 수 있어 24~48시간 뒤 다시 확인합니다.

대량 객혈은 속도까지 봅니다

24시간에 **150 mL 이상**, 또는 한 시간에 **100 mL 이상**이면 대량 객혈입니다. 150 mL는 성인의 숨길(공기가 지나가는 길) 부피와 비슷한 양입니다.

소주잔으로 가늠해 보세요. 소주 1병(360 mL)은 7잔 반이라 한 잔이 약 50 mL입니다. 환자분들은 mL보다 소주잔으로 답하기가 훨씬 쉽습니다.

24시간 동안 소주잔 3잔
1시간 동안 소주잔 2잔
이상이면 대량 객혈

연구에 따라 대량 객혈을 100 mL 이상 또는 600 mL 이상으로 정의하기도 합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

적은 양이어도 숨이 차면 위급할 수 있습니다

피의 양, 속도, 함께 나타나는 증상을 같이 봅니다

양이 적어도 이런 증상이 있으면 위급합니다

소량의 객혈이라도 중요한 부위를 막으면 **호흡부전**(숨쉬기가 어려워지는 상태)과 **혈역학적 불안정**(혈압·맥박이 불안정해지는 상태)을 일으킬 수 있습니다.

호흡 쪽 신호 — 숨이 참, 숨이 빨라짐, 힘들게 숨 쉼, 쌕쌕거림(천명음), 입술이 푸르게 변함(청색증), 산소 부족, 의식 변화
혈압·맥박 쪽 신호 — 혈압이 낮아짐, 맥박이 빨라짐

위험한 이유는 출혈보다 질식입니다

대량 객혈에서 상태가 나빠지는 원인은 출혈성 쇼크보다 **피가 기도를 막아 생기는 질식**일 가능성이 더 큽니다. 산소가 들어가고 공기가 드나드는 것이 어려워지기 때문입니다.

치료받지 않으면 사망률 50% 이상

대량 객혈은 치료받지 않으면 사망률이 **50% 이상**으로 알려져 있습니다.
위험은 출혈 속도, 기도가 유지되는지, 환자의 여유 체력에 따라 달라집니다.

> 숨쉬기가 힘들어지는 변화가 있으면 바로 의료진에게 알려 주세요

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

원인을 찾기 위해 이런 것을 여쭤봅니다

병력 청취는 검사만큼 중요한 단서입니다

출혈의 모습

피가 나온 양과 색, 횟수 같은 객혈의 양상을 먼저 묻습니다.

흡연과 동반 질환

흡연력, 그리고 심장·간·신장 질환이 있는지 확인합니다.

함께 있는 증상

열과 체중 감소가 같이 있으면 암을, 열·기침·가래가 같이 있으면 폐의 염증을 더 의심합니다.

출혈이 잘 나는 체질

혈소판 감소증, 가족의 출혈 병력, 다른 곳의 출혈 경험을 묻습니다.

드시는 약

피를 묽게 하는 항응고제, 항혈소판제를 복용 중인지 확인합니다.

혈전 병력

혈전(피떡)이 생겼던 적이나 위험 요인을 확인합니다. 혈전으로 조직이 상하면 그 자리에서 출혈이 생길 수 있습니다.

복용 중인 약은 모두 알려 주세요

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

기본 검사는 네 가지입니다

나머지 검사는 필요한 환자에게만 더합니다

활력징후

맥박, 혈압 등과 함께 **산소포화도**를 꼭 확인합니다.

피검사(CBC)

빈혈로 출혈이 많았는지, 백혈구로 감염이 있는지, 혈소판으로 출혈 성향이 있는지 봅니다.

신장·간 기능

혈액검사로 콩팥과 간 기능을 함께 확인합니다.

응고 검사

프로트롬빈 시간(PT)과 부분트롬보플라스틴 시간(PTT)으로 피가 잘 굳는지 봅니다.

의심되는 경우에만 더하는 검사

동맥혈가스검사(호흡 상태), 혈액형·교차시험(수혈 준비), 혈액·가래 배양, 염증 수치, 결핵 감염 검사(IGRA), 심장초음파·심전도·BNP(심장 평가), 혈관염·자가면역질환을 보는 항체검사, 가래 세포검사. **모든 환자에게 하는 것은 아니고** 진찰과 병력 청취로 의심될 때 선택합니다.

기본 검사는 교과서와 진료지침에서 처음으로 권하는 검사들입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

X선과 CT로 위치와 원인을 찾습니다

CT는 치료 계획에도 쓰이는 정보를 줍니다

흉부 X선 — 가장 먼저 하는 검사

출혈 위치를 알 수 있는 경우는 **약 46%**입니다. 한쪽에서 난 피가 반대쪽으로 넘어가 양쪽이 다 뿌옇게 보이거나, 출혈이 적으면 아예 안 보여서 절반 이상에서는 위치를 알기 어렵습니다.

원인을 짐작하는 소견

폐렴, 공동성 병변(속이 빈 구멍), 농양, 결절과 덩이가 보이면 원인을 짐작하는 데 도움이 됩니다. 출혈은 폐포성 음영으로 보일 수 있습니다.

흉부 CT — 가능하면 조영제를 씁니다

조영제를 쓰면 원인은 **70%**, 출혈 위치는 **77%**에서 확인할 수 있다고 알려져 있습니다. 앞으로의 치료에 필요한 위치 정보도 얻습니다.

CT 혈관조영을 함께 하면

기관지동맥에 조영제가 찬 시점에 찍어 더 정확한 위치를 알려 줍니다. 그러면 **색전술의 성공률이 올라가고 시술 시간이 줄어듭니다**.

> X선은 동네 의원에서도 찍을 수 있지만, CT는 규모가 큰 병원에서 시행합니다

기관지내시경은 CT와 서로 보완합니다

위내시경과 달리 볼 수 있는 범위가 정해져 있습니다

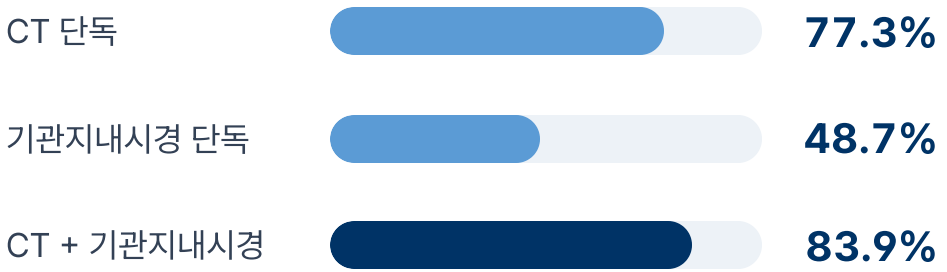
기관지내시경으로 하는 일

출혈 위치를 확인하고, 필요하면 출혈 기관지를 막아 피가 다른 폐로 넘어가지 않게 합니다. 기관 삽관 때 관을 어디까지 넣을지 정하고 기관지 안의 핏덩이를 제거하는 데도 씁니다.

가능하면 빨리, 48시간 안에

출혈 발생 후 **48시간 안에** 시행하기를 권합니다. 48시간이 지나면 출혈 흔적을 찾기 어렵기 때문입니다. 또 CT에서 안 보이는 점막 병변을 직접 보고 조직검사·배양·세포검사를 같이 할 수 있습니다.

출혈 원인을 확인할 수 있는 비율



기관지내시경은 기관, 주기관지, 엽기관지, 구역기관지 입구까지만 들어갈 수 있어 그 너머는 알기 어렵습니다. 두 검사는 서로 부족한 점을 채워주는 보완 관계입니다.

병원마다 시행 가능한 검사가 다르며, 상급병원에서는 이 검사들을 함께 진행합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

내시경으로 직접 지혈을 시도하기도 합니다

출혈 기관지가 확인된 뒤에 시도하는 방법입니다

약제를 출혈 부위에 넣기

피가 나는 기관지를 찾아 **4°C 찬 생리식염수**나 에피네프린 희석액을 넣어 혈관을 수축시켜 지혈을 시도합니다.

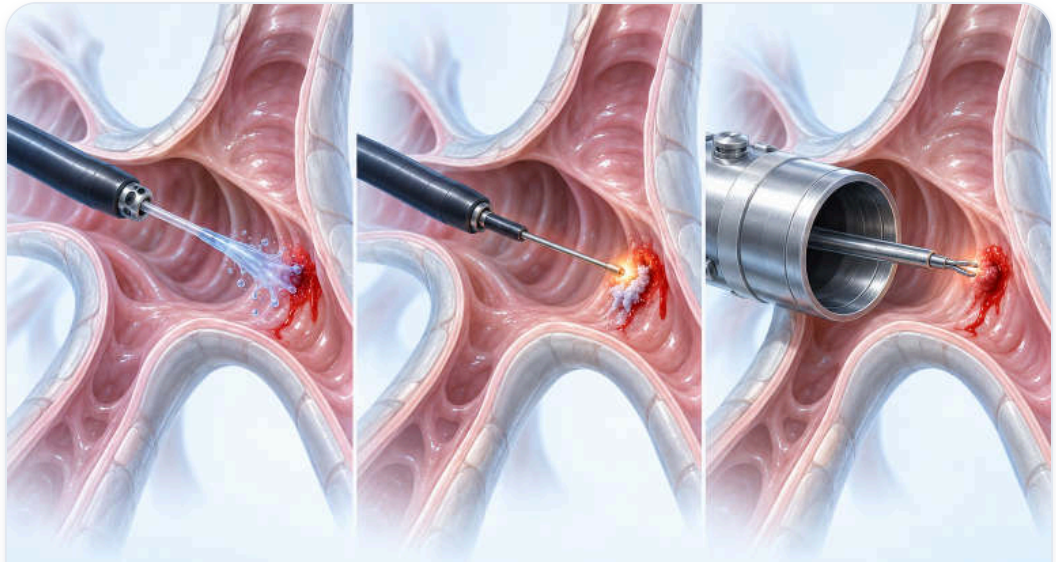
열·냉각으로 지혈하기

레이저, 아르곤 플라즈마 응고술, 전기소작, 냉동요법 같은 방법으로 지혈을 시도할 수 있습니다.

경직성 기관지내시경

시술 중 산소 공급과 환기에 유리하고, 대량 객혈에서도 시야 확보가 쉬우며 여러 시술을 할 만큼 통로가 넓습니다. 다만 **전신마취**가 필요해 일부 환자에게만 시행합니다.

어떤 방법이 맞는지는 출혈 정도와 환자 상태를 보고 의료진이 정합니다



① 약제 주입
출혈 부위에 약제를 넣음

② 열·냉각
기구로 출혈 부위를 지짐

③ 경직성 내시경
굵고 곧은 관으로 시술

내시경으로 출혈 기관지를 찾은 뒤 약제, 열·냉각, 굵은 경직성 내시경 중 상황에 알맞은 방법을 골라 씁니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

치료는 출혈의 정도에 따라 달라집니다

가벼운 객혈과 대량 객혈은 접근이 다릅니다

가벼운 객혈 (비중증, 90% 이상)

기침을 줄이는 약과 원인에 맞는 치료를 합니다. 예를 들어 감염이 의심되면 항생제를 씁니다. 출혈 경향(응고 이상, 항응고제·항혈소판제 복용)을 확인해 교정하거나 약 중단을 권하기도 합니다. **24~48시간 뒤 좋아졌는지 반드시 다시 평가합니다.**

대량 객혈

무엇보다 먼저 환자를 **안정화**합니다. 안정된 뒤 X선·CT·기관지내시경으로 원인과 위치를 찾습니다. 그다음 **기관지동맥색전술**을 중심으로 한 치료를 하고, 필요하면 수술 같은 치료도 함께 생각합니다.

가벼워 보여도 대량 객혈의 초기일 수 있어 지켜보고 다시 평가합니다

대량 객혈은 먼저 기도를 지킵니다

가장 간단하고 핵심적인 조치가 옆으로 눕는 것입니다

옆으로 눕기(lateralization)

출혈이 있는 쪽이 **아래로 가게** 옆으로 누운 자세를 유지합니다. 기도를 확보하는 가장 중요한 첫 단계 조치이며, 피가 반대쪽 건강한 폐로 흘러 들어가는 것을 막습니다.

기관 삽관과 중환자실 감시

필요하면 기도에 관을 넣습니다(기관 삽관). 이후 내시경과 핏덩이 제거가 쉽도록 내경 8.5 mm 이상의 굵은 관을 권합니다. 언제든 나빠질 수 있어 중환자실에서 계속 지켜보고 상급병원 전원을 적극 고려합니다.



옆으로 누운 자세
출혈이 있는 쪽을 아래로

가슴 단면
붉은 부분이 출혈, 위쪽 폐는 깨끗

출혈이 있는 폐를 아래로 눕히면 피가 건강한 폐로 흘러 들어가지 않습니다

> 옆으로 누운 자세는 병원으로 이동하는 동안에도 유지하는 것이 좋습니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

색전술은 출혈 혈관을 막는 시술입니다

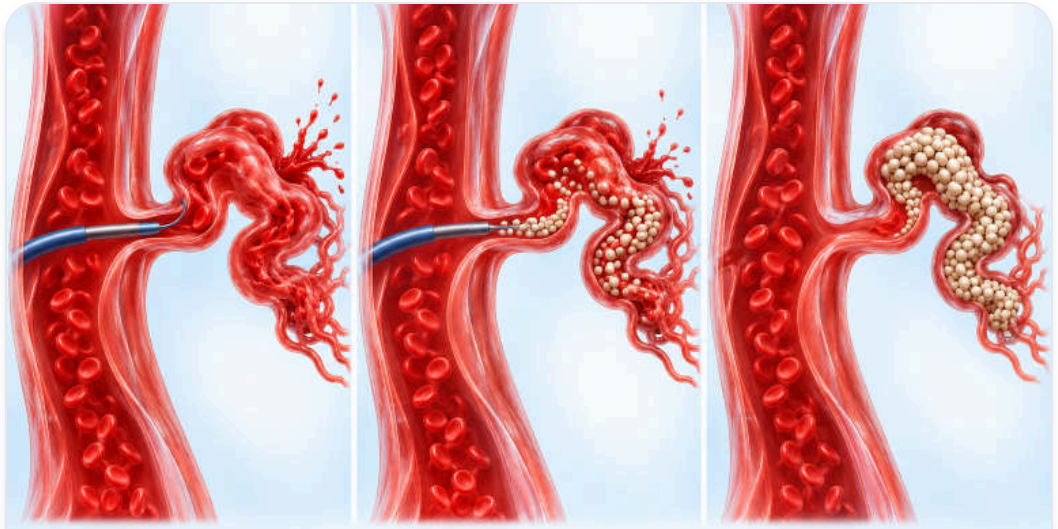
객혈이 반복되거나 많을 때 우선 고려합니다

기관지동맥색전술이란

표적이 되는 혈관에 **색전 입자**(작은 알갱이)를 넣어 그 혈관을 막는 시술입니다. 가는 관(미세카테터)으로 입자를 넣습니다. 환자가 안정된 뒤 대량 객혈 치료로 우선 고려하며, 주로 **대량 객혈이나 반복되는 객혈**에서 시행합니다.

막는 혈관은 이런 모습입니다

혈관조영에서 피가 새는 모습이 직접 보이는 경우는 **10~15%**뿐입니다. 대부분은 꾸불꾸불한 혈관, 동정맥기형, 동맥류, 늘어난 혈관, 두꺼워진 혈관을 대상으로 시술합니다.



가는 관으로 작은 입자를 넣어 문제가 되는 혈관만 막는 세 단계입니다

피가 새는 장면이 보이지 않아도 문제가 되는 혈관을 찾아 막습니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

색전술 전에는 이런 순서로 준비합니다

안정화 → 영상검사 → 내시경 → 색전술 순서입니다

1

환자 안정화

기도를 확보하고 출혈 부위를 격리해 먼저 상태를 안정시킵니다.

2

X선·CT 검사

가능하면 조영제 CT, 특히 CT 혈관조영으로 출혈 위치와 표적 혈관을 미리 알아 색전술 성공률을 높이고 시술 시간을 줄입니다.

3

기관지내시경

출혈 기관지를 직접 찾아 위치를 정합니다. 가능하면 출혈 후 48시간 안에 합니다.

4

색전술 시행

색전술을 할 수 있는 병원에서 대상 혈관에 입자를 넣어 막습니다. 시술 전에는 위험을 미리 설명드립니다.

병원 상황과 환자 상태에 따라 검사와 순서는 달라질 수 있습니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

효과와 위험을 함께 설명듣고 결정합니다

강의에서 제시된 수치이며 개인별로 다릅니다

효과

초기 시술 성공률(지혈이 되는 비율)은 **70~99%**로 알려져 있습니다. 환자마다 결과는 다릅니다.

주로 대량 객혈이나 반복되는 객혈에서 시행하는 치료이며, 시술 뒤에도 경과를 지켜봅니다.

잘 안 되는 경우

혈관 주변에 **곁가지 혈관(collateral)**이나 **단락(shunt)**이 있어 다른 혈관에서 피가 계속 들어오면 실패할 수 있습니다.

비기관지성 전신 곁혈관, 기관지-폐 단락이 실패 이유로 꼽힙니다.

부작용

척수 허혈(등뼈 속 신경으로 가는 피가 부족해짐) 1.4~6.5%가 과거에 보고되었고 최근에는 빈도가 줄고 있다고 알려져 있습니다. 갈비사이동맥에서 갈라지는 척수 동맥으로 입자가 갈 수 있어서입니다.

식도 허혈, 대동맥·기관지동맥 혈관벽의 내막 아래 박리도 생길 수 있어 **사전에 설명드린 뒤** 시술을 진행합니다.

수치는 보고된 범위입니다. 내 경우에 어떻게 적용되는지는 진료에서 함께 이야기합니다

시술 뒤에도 다시 피가 날 수 있습니다

원인 질환을 함께 살피는 이유입니다

⚠

최대 58%

시술 후 **30일 안**의 재출혈이 과거에 이만큼까지 보고되었습니다. 최근에는 그 빈도가 조금씩 줄고 있다고 알려져 있습니다.

다시 피가 나는 이유

막아 둔 혈관이 **다시 뚫리거나**(재개통), 색전이 **충분히 되지 않았거나**, **새로운 곁혈관**이 생기면 재출혈이 생길 수 있습니다.

재출혈 위험이 더 높은 경우

곰팡이공(아스페르길루스종), 결핵, 암이 원인인 출혈, 객혈이 매우 심했던 경우, 기관지내시경에서 계속 스며 나오거나 활동성 출혈이 보이는 경우는 위험이 더 높다고 알려져 있습니다.

객혈이 반복되면 적극적인 원인 검사가 필요합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

수술과 지혈을 돕는 약도 있습니다

색전술 외에 고려하는 치료입니다

수술은 매우 드뭅니다

의학적 처치 뒤 폐동맥이 파열된 경우, 복잡한 동정맥기형, 곰팡이공에 의한 난치성 객혈, 큰 폐농양, 흉부 외상 뒤 대량 객혈에서는 수술을 우선 권하고, 색전술 같은 비수술 치료가 실패해도 고려합니다.

수술 후 위험이 높아 가급적 미룹니다

수술 후 병원 내 사망률이 약 **34%**로 보고됩니다. 고령, 수혈·혈관수축제가 필요한 경우, 폐 전체 절제, 알코올 의존이 있으면 위험이 더 높아질 수 있습니다.

트라넥삼산(지혈을 돕는 약)

피를 녹이는 반응(섬유소 용해)을 억제해 피가 굳도록 돕는 약입니다. 연구는 많지 않지만 중등도 이상 객혈에서 객혈의 정도와 추가 처치 필요성을 낮춘 것으로 알려져 있습니다.

치료를 기다리는 동안의 다리 역할

급성 객혈에서 확정 치료 전에 쓰는 **가교 요법**입니다. 연자의 병원에서는 대량이 아니면 먹는 약으로 약 1주일 또는 출혈이 멈출 때까지 쓰기도 합니다. 너무 오래 쓰면 혈전 합병증이 생길 수 있어 기간은 의료진이 정합니다.

약은 스스로 구해 먹지 말고 진료에서 처방받아 사용합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

어떤 때 상급병원에서 진료받나요

출혈의 정도에 따라 시점이 다릅니다

대량 객혈이라면

상태가 급격히 나빠질 수 있고 중환자실 감시가 필요하므로 **가급적 빠르게** 상급병원으로 옮깁니다.

이동 전 가장 중요한 것은 **옆으로 눕는 자세(출혈 쪽이 아래)를 유지**하는 것입니다. 가능하면 기도 보호를 하고, 기관지내시경·CT·색전술을 시행할 수 있는 병원으로 갑니다.

가벼운 객혈이라면

초기 평가와 치료를 받은 뒤 **24~48시간 후에 다시** 경과를 봅니다. 객혈이 **계속되거나 원인이 분명하지 않으면** 검사가 가능한 병원으로 갑니다.

기관지염이 흔하지만 평가가 어려운 암 같은 원인도 있어, 놓치지 않으려면 필요한 검사가 가능한 곳에서 보는 것이 도움이 됩니다.

> 대량 객혈은 이동 전에 옆으로 눕는 자세를 유지하는 것이 가장 중요합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

기억할 것과 진료 때 물어볼 것

왼쪽은 꼭 기억하고, 오른쪽은 진료 때 물어보세요

01 양보다 속도와 상태

출혈량이 적어도 치명적일 수 있어 속도와 환자 상태를 함께 봅니다.

02 원인 찾기

암 같은 원인이 있을 수 있어 반복되면 적극적으로 검사합니다.

03 단계적 대응

가벼우면 24~48시간 뒤 재평가, 대량이면 안정화 후 색전술이 가능한 병원으로.

Q1 내 객혈은 어느 정도인가요?

경증인지 대량인지, 어떤 검사(CT·내시경)가 필요한지 묻습니다.

Q2 색전술이 왜 필요한가요?

기대할 수 있는 효과와 위험(척수·식도 합병증 등)을 설명받습니다.

Q3 시술 뒤에는 어떻게 하나요?

재출혈 가능성, 원인 질환 관리, 다음 진료 시점을 확인합니다.

복용 중인 약(항응고제 등)과 흡연력도 진료 때 알려 주세요

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

내 상태에 맞는 치료를 함께 정합니다

객혈의 정도, 원인, 시술의 효과와 위험을 진료에서 같이 이야기합니다

전화

031-893-4560

주소

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,
드림타워2 4층 402~404호

진료시간

평일(월–금) 08:30~18:30
점심 13:00~14:00 · 토 08:30~13:30
일·공휴일 휴진

진료과

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

광교바른내과
진료 설명자료

광교바른내과 · 환자·보호자 설명자료